ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN
TALLER DE SUBPROGRAMAS EN C++
DOCENTE: JAIRO RAMÍREZ

1. Se desea calcular el promedio de ventas de una empresa en los últimos 5 días por medio de un subprograma en C++.

2. Hacer un subprograma en C++ que reciba los valores de dos lados de una figura indicar su área e imprimir si es un cuadrado o un rectángulo.

3. Construir un programa que reciba 3 valores y devuelva el valor mínimo y máximo. El programa debe resolverse utilizando dos funciones.

4. Realizar un subprograma en C++ que permita solucionar e imprimir el valor de la siguiente fórmula: X = B + 3 * A + 80 * C.

5. Hacer un subprograma en C++ que solicite tres lados de un triángulo y muestre el tipo de triángulo: equilátero (todos los lados iguales), isósceles (por lo menos dos lados iguales) o escaleno (todos los lados son diferentes).

6. Realizar un subprograma en C++ que muestre el número medio o central de una serie de 3 números.

7. Mostrar el nombre de un día de la semana mediante un subprograma en C++ dependiendo el número que se ingrese. Si se digita 1 mostrar “Lunes”, 2 mostrar “Martes”, y así sucesivamente.

8. Mostrar el nombre de un mes del año mediante un subprograma en C++ dependiendo el número que ingrese. Si se digita 1 mostrar “Enero”, 2 mostrar “Febrero”, y así sucesivamente.

9. Elaborar un subprograma en C++ que muestre la esfera de mayor peso y la menor de un total de 12.

10. Hacer un subprograma en C++ que muestre un mensaje si dos números leídos son iguales o no.

11. Calcular el volumen de una esfera por medio de un subprograma en C++. Tenga en cuenta la siguiente fórmula: $\boldsymbol{Volumen = \frac{4}{3}\,\pi\, Radio^{2}}$

12. Desarrollar un Subprograma en C++ que permita leer 50 números e imprimir para cada uno de estos si tiene una, dos o tres cifras.

13. Realizar un subprograma en C++ que permita leer varios números hasta que se lea el número 999. Calcular la sumatoria de los números mayores a 100 y la suma de los que son menores o iguales a 100. Además imprimir cuántos números se leyeron en total.

14. Realizar un subprograma en C++ que permita imprimir el factorial de un número. (Factorial de “N” es el producto de los números desde 1 hasta “N”. Por ejemplo, 5! = 1 X 2 X 3 X 4 X 5 = 120).

15. Hacer un subprograma en C++ para calcular el valor del descuento y el total a pagar acuerdo al total de la factura. Si el total de la factura está entre $50.000 y $ 100.000, aplicar un

descuento del 5%, si el total de la factura está entre $100.000 y $ 150.000, aplicar un descuento del 7% y si el total de la factura es de más de $ 150.000, aplicar un descuento del 9%.

16. Determinar el precio de un pasaje de ida y vuelta por avión a través de un subprograma en C++, conociendo la distancia a recorrer, el número de días de estancia y sabiendo que, si la distancia es superior a 1.000 Km y el número de días de estancia es superior a 7, la aerolínea le hace un descuento del 30%. El precio por kilómetro es de $20.000.

17. Se necesita de una solución usando subprograma en C++s para mostrar el valor mínimo, el valor máximo y el promedio de una cantidad desconocida de números positivos. Adicionalmente, se necesita mostrar la cantidad de números mayores de 20, cantidad que están entre 40 y 80, cantidad que están entre 50 y 60, cantidad que son mayores de 80 y la cantidad que son menores de 10.

18. Desarrolle un subprograma en C++ que lea las cuatro notas de “N” estudiantes e imprimir su definitiva. Además, calcular la cantidad de alumnos que ganaron (nota superior o igual a 3), la cantidad de los que perdieron (nota inferior de 2) y la cantidad que habilitaron (nota mayor o igual a 2.0 y menor que 3.0). Finalmente, realizar una función que permita imprimir a cada estudiante si ganó, perdió o habilitó.

19. Elabore un subprograma en C++ que permita establecer de un grupo de personas la cantidad de personas que fuman y la cantidad que no lo hacen con sus respectivos porcentajes.

20. Calcular la comisión de un vendedor de libros por medio de un subprograma en C++, teniendo en cuenta que si vende más de 80 libros y el valor de la venta supera los $2.000.000 obtiene una comisión del 22% del valor de la venta, si vende menos de 80 libros y el valor de la venta supera los $2.000.000 obtiene una comisión del 11%; de lo contrario no tiene comisión.

21. Diseñar un subprograma en C++ para resolver la siguiente fórmula teniendo en cuenta las restricciones de la división. Tenga en cuenta las variables que se deben leer.

$$\boldsymbol{F\acute{o}rmula} = \frac{\boldsymbol{ab}}{\boldsymbol{c\,(a+b)}}$$

22. Por medio de un subprograma en C++ Imprimir la sucesión 1.1, 2.2, 3.3, 4.4… hasta 44.

23. Elabore un subprograma en C++ para un almacén de pantalones que requieren conocer la siguiente información: Cantidad de pantalones blancos talla 30, cantidad de pantalones negros talla 28, cantidad total de pantalones que existen y el valor total al que ascienden.

24. Se desea determinar por medio de un subprograma en C++ la cantidad de empleados que ganan más de $2’000.000, el porcentaje de empleados que ganan entre $700.000 y $2’000.000 y el promedio de salarios de aquellos empleados que ganan menos de $700.000. En la empresa se desconoce el número de empleados.

25. Elaborar un subprograma en C++ para permitir ingresar una palabra en minúscula y mostrar su correspondiente en mayúscula.

26. Diseñar un subprograma en C++ para imprimir si un valor entero es o no un cuadrado perfecto.

27. Realizar un subprograma en C++ que calcule la multiplicación de dos números. Tenga en cuenta que el computador tiene mala la tecla (*).

28. Una persona hace un préstamo en un banco y le cobran el 13.2% anual sobre el total de préstamo. Realizar un subprograma en C++ para determinar el valor de intereses, el valor a pagar por el préstamo y el valor de cada cuota si se financia a 12.

29. En una licorera se tienen los siguientes productos: Aguardiente, Ron y Vodka. Los dos primeros productos pueden ser vendidos en formatos de botella o garrafa mientras que el Vodka únicamente puede ser vendido en formato botella. Se pide hacer un subprograma en C++ que permita conocer: la cantidad de unidades vendidas por producto, el total de cantidad de unidades vendidas por formato, valor promedio de las ventas del día y valor total de las ventas por producto.

30. Desarrollar un subprograma en C++ que permita calcular la cantidad de mesas que se pueden formar de 4 patas y la cantidad de mesas de 3 patas que se pueden formar de N producciones. Por cada producción se debe leer el nombre del productor y el número de patas realizadas.

31. Elaborar un subprograma en C++ para recibir un número entero de 3 cifras y retornar -1 si el número es negativo. Si el número es positivo debe devolver una clave calculada de la siguiente manera: sumar cada dígito que compone el número y a esa suma se le aplica la división modular de 7. Por ejemplo: para la cifra 513, la clave será 5+1+3=9; 9 mod 7 =2 (este será el valor retornado). El subprograma en C++ debe leer una secuencia de valores e imprimir si el número fue negativo o imprimir la clave.

32. Diseñar un subprograma en C++ que permita leer 3 números y mostrar un menú con las opciones: 1-Forma ascendente o descendente, 2-Mayor o menor, 3-Promedio, 4-Par o Impar, 5-Todas las anteriores y 6-SALIR. Terne en cuenta las siguientes consideraciones para cada una de las opciones: Si opción = 1: imprimir si los números se ingresaron en forma ascendente, descendente o en desorden. (Retornar un valor de 1 para ascendente, 2 descendente y 0 si están en desorden). Si opción = 2: imprimir el mayor, el menor y el valor medio. Si opción = 3: imprimir el promedio de los tres números. Si opción = 4: imprimir la cantidad de números ingresados pares y la cantidad de impares. Si opción = 5: imprimir todos mensajes anteriores. Si opción = 6: terminar el proceso.

33. Plantear un subprograma en C++ para permitir a un usuario ingresar un número y mostrar mensajes que indiquen si el número es primo o no lo es.

34. Hacer un subprograma en C++ para generar y mostrar los primero 20 términos de la serie Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21….

35. Calcular mediante un subprograma en C++s el valor de la siguiente serie de “n” términos:

$$\boldsymbol{X} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}!\,\boldsymbol{n}} + \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{2}!\,\boldsymbol{n}} + \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{3}!\,\boldsymbol{n}} + \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{4}!\,\boldsymbol{n}} + \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{5}!\,\boldsymbol{n}} + \frac{\mathbf{6}}{\mathbf{6}!\,\boldsymbol{n}} + \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{7}!\,\boldsymbol{n}} + \cdots + \frac{\boldsymbol{n}}{\boldsymbol{n}!\,\boldsymbol{n}}$$